Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 3 · LA PILOTA QUE NO BOTA

Taller de gasos · 1-2-4

Sessió 12. Primer sol (1), després en parella (2) i al final en grup (4). Per a cada problema: dades amb unitats, quina magnitud és constant, quina llei, càlcul i resultat.

Les lleis dels gasos (quantitat de gas fixa; temperatura sempre en **kelvin**, T (K) = T (°C) + 273; pressió i volum en les mateixes unitats a les dues bandes).

Boyle-Mariotte (T constant)

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Charles (P constant)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Gay-Lussac (V constant)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

1 **La pilota de futbol.** Una pilota té una pressió total d'1,8 atm a 25 °C. Quina pressió tindrà en un partit a 5 °C?

2 **La bombona.** Una bombona de 12 L conté aire a 200 atm. Quin volum ocuparia aquest aire a 1 atm (mateixa temperatura)?

3 **El globus aerostàtic.** L'aire d'un globus aerostàtic ocupa 2.500 m^3 a 15 °C. Si l'escalfem fins a 100 °C a pressió constant, quin volum ocuparia? Quina part de l'aire ha de sortir per la boca del globus?

4 **Pressió en mmHg.** Un gas en un recipient rígid té 750 mmHg a 27 °C. A quina temperatura (en °C) arribarà a 1.000 mmHg?

5 **Dissenya un problema** amb una situació del dia a dia en què s'apliqui una de les tres lleis. Resol-lo i passa'l a un company.